INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES LYON

Intervenants :
Patrice Grolier
Theo Voluet

CONCEPTION D'UN **COMPACTEUR DE CANETTE**

CSM

Produit par :
Augustin Chevalier
Alexis Chamonard
Louis Duchêne
Queen Mazive

3A GMCIP - Y

Table des matières

1. Introduction 3
2. Conception d'un compacteur de canettes 4
   2.1. Contexte général du projet 4
   2.2. Problématique initiale 4
   2.3. Objectifs du système à concevoir 4
   2.4. Cahier des charges 4
      2.4.1. Description du besoin 4
      2.4.2. Description fonctionnelle et limites d'utilisation du compacteur 5
      2.4.3. Identification des parties prenantes et responsabilités 5
      2.4.4. Cycle de vie du produit et phases considérées 6
      2.4.5. Analyse du besoin 7
      2.4.6. Recherche des fonctions 8
      2.4.7. Hiérarchisation des fonctions 9
      2.4.8. Recherche des concepts 10
      2.4.9. Étude du cycle de vie 11
      2.4.10. Concepts techniques retenus 12
   2.8. Méthode TOPSIS 13
      2.8.1. Concept technique retenu 14
      2.8.2. Squelette CAO 14
3. Conclusion 15
4. Annexe 16
   4.2. Importance des critères 16
   4.3. Classement des solutions 17
   4.4. Bilan des solutions Possibles 17
   4.5. Questionnaire de choix de lignes directrices 17
   4.6. Ligne Directrice(1) 18
   4.7. Ligne Directrice (2) 18
   4.8. Nomenclature du produit 19

1. Introduction

Ce rapport présente l'étude et la conception d'un compacteur manuel de canettes destiné à un usage domestique. L'objectif est de proposer une solution simple, économique et efficace permettant de réduire le volume des canettes en aluminium afin de faciliter leur stockage et leur recyclage.

Le document suit la démarche suivante : mise en contexte de la problématique, analyse du besoin, définition des fonctions, choix techniques, conception du système et justification des solutions retenues. Il met également en évidence les contraintes à respecter, les performances attendues et les limites d'utilisation du dispositif.

2. Conception d'un compacteur de canettes

2.1. Contexte général du projet

La gestion des déchets métalliques tels que les cannettes en aluminium pose un véritable enjeu environnemental. Non compactées, ces cannettes occupent un volume important, rendant le stockage et le transport coûteux et peu efficaces. Pour encourager un geste de tri plus performant dès la source, il devient pertinent de proposer aux particuliers un dispositif simple, économique et accessible permettant de réduire le volume des canettes directement à domicile.

2.2. Problématique initiale

Les dispositifs actuellement disponibles sur le marché présentent souvent des limites : certains offrent une réduction de volume insuffisante, tandis que d'autres sont trop coûteux ou peu adaptés à un usage domestique. La question centrale est donc la suivante : **comment concevoir un système compact et performant, capable de réduire le volume d'une canette de 80 % en utilisant uniquement la force humaine ?**

2.3. Objectifs du système à concevoir

Notre objectif est de proposer un compacteur de canettes :

- De simple utilisation ;
- Adapté à l'usager ;
- Capable d'atteindre les 80% de réduction de taille ; et
- Adapté à un usage domestique.

2.4. Cahier des charges

2.4.1. Description du besoin

L'objectif de cette étude est de concevoir un compacteur manuel de canettes capable de réduire leur volume d'au moins 80%. Ce dispositif devra être économique, en privilégiant l'utilisation de composants standards, simples, et/ou fabriqués par impression 3D (technologie FDM). L'analyse se concentrera exclusivement sur le compactage de canettes de 33 cl en alliage d'aluminium (voir figure 1), en tenant compte des contraintes mécaniques, ergonomiques et de fabrication associée.

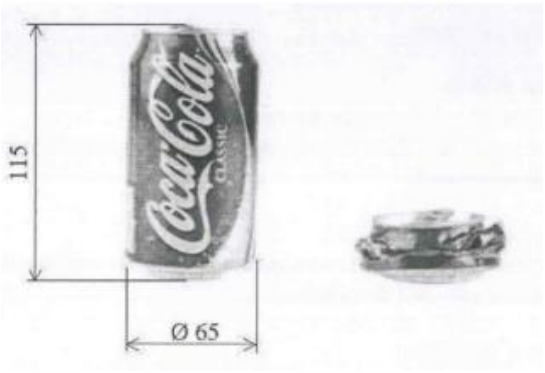


Figure 1. Dimensions de la cannette

2.4.2. Description fonctionnelle et limites d'utilisation du compacteur

Le compacteur utilise un mécanisme à levier permettant de transmettre la force humaine à un piston ou une plaque de compression. La canette est maintenue dans un logement dédié, puis écrasée verticalement ou horizontalement selon le concept retenu.

Le dispositif peut fonctionner selon deux configurations possibles :

- **Mode manuel** : actionné par la force du bras ou du pied, via un levier ou une pédale. (Voir figures 2 et 3).
- **Mode assisté** : actionné par un vérin (pneumatique, hydraulique ou électrique) commandé automatiquement. (Voir figure 4)



Figure 2. Compacteur à main



Figure 3. Compacteur à pied



Figure 4. Compacteur à vérin

2.4.3. Identification des parties prenantes et responsabilités

Tableau 1. Responsabilités des parties prenantes

Parties Prenantes	
Société	La société doit : • Proposer un système fiable • Assurer la qualité du produit • Assurer la sécurité de l'usager • Faire une consigne d'usage • Respecter les normes en vigueur concernant le produit • Respecter l'environnement
Usager	L'usager doit : • Respecter la consigne d'usage et de sécurité • Respecter les limites d'usage

2.4.4. Cycle de vie du produit et phases considérées

Le compacteur de canettes suit un ensemble de phases tout au long de son cycle de vie. L'analyse menée dans ce projet se concentre sur les étapes ayant un impact direct sur la conception, l'utilisation et la durabilité du système.

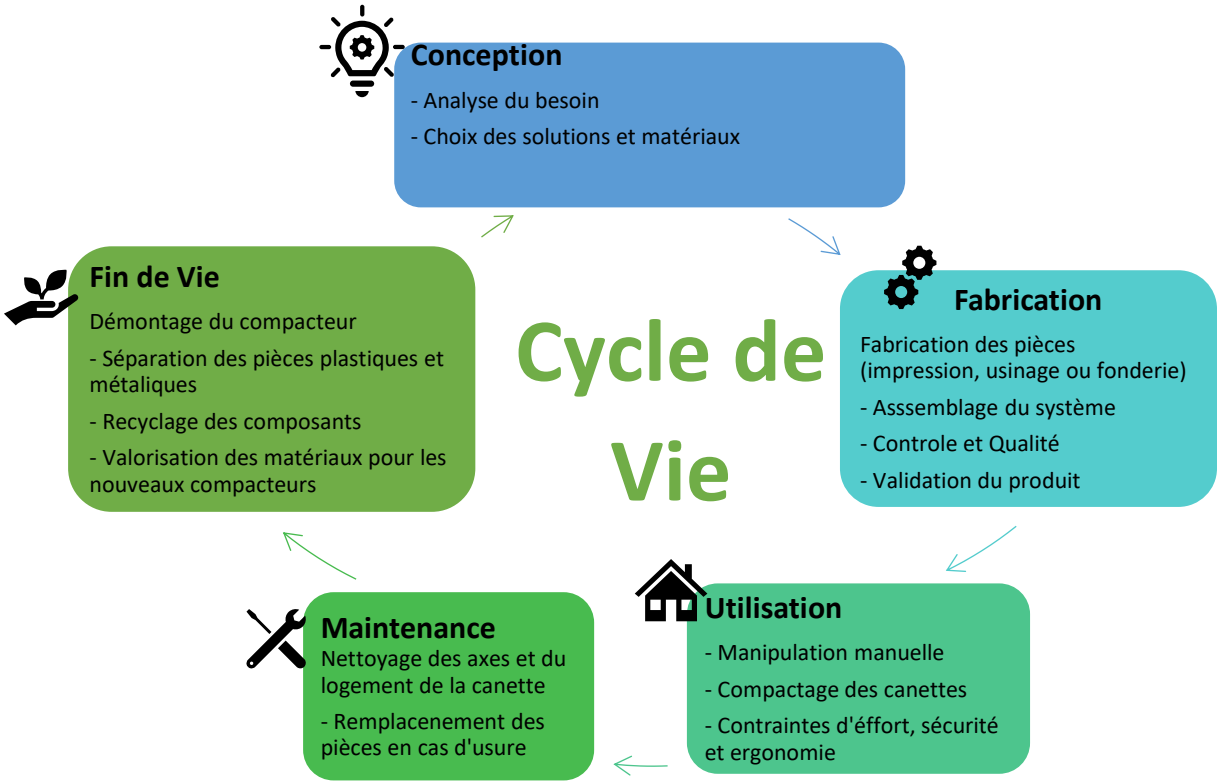


Figure 5. Etapes du Cycle de Vie

2.4.5. Analyse du besoin

Pour proposer un système complet et cohérent répondant à la problématique, il est essentiel de définir précisément les contraintes de conception, de fabrication, d'utilisation et environnementales. Cette démarche garantit la pertinence et la performance du produit final. Dans ce cadre, l'analyse du besoin joue un rôle fondamental : elle permet d'identifier et d'étudier en détail l'ensemble des paramètres internes et externes liés au compacteur manuel, afin d'orienter efficacement les choix techniques et fonctionnels du projet.

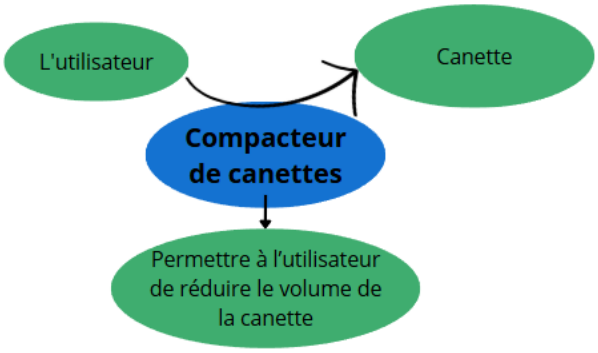


Figure 6. Bête à cornes

Le diagramme pieuvre permet de représenter les interactions entre notre compacteur manuel de canettes et son environnement, en mettant en évidence d'une part la fonction principale du système (réduire le volume des canettes) et, d'autre part, l'ensemble des fonctions contraintes liées à la sécurité, à l'ergonomie, au coût, à la durabilité et à l'impact environnemental.

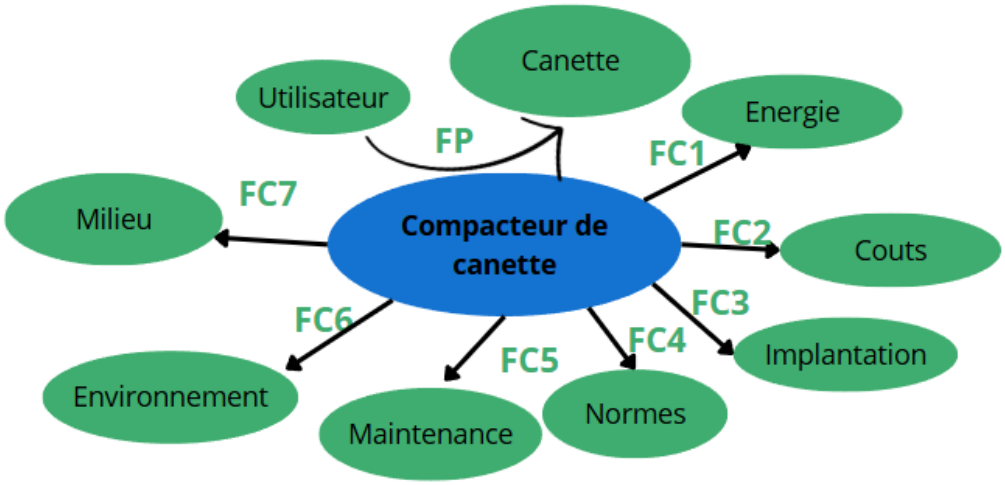


Figure 7. Diagramme Pieuvre

2.4.6. Recherche des fonctions

Tableau 2. Fonctions Services et critères d'appréciation

FS	Fonction	Critère	Niveau	Flexibilité
FP1	Réduire le volume de la canette	Taux de compacité	≥ 80 %	F0
		Types de canettes compatibles	65×115 mm et 58×156 mm	F1
		Temps de compactage	< 5 s	F1
		Effort de compactage obtenu	≥ 700 N	F1
FC1	Utiliser énergie mécanique humaine	Force maximale bras	≤ 250 N (NF EN 1005-3)	F0
		Force maximale pied	≤ 750 N (NF EN 1005-3)	F0
		Confort d'utilisation	Conforme ergonomie (NF EN 614-1)	F1
FC2	Respecter le coût du projet	Coût total	≤ 10 000 €	F2
		Coût matière	Optimisé	F2
FC3	S'adapter à l'utilisateur	Analyse ergonomique	Score RULA ≤ 3 (Méthode RULA)	F1
		Hauteur d'utilisation	90–120 cm (NF P 99-610)	F1
		Masse de l'appareil	< 10 kg	F1
		Nombre d'actions utilisateur	≤ 2 actions	F1
FC4	Respecter les normes (sécurité, risques)	Sécurité machine	Obligatoire (ISO 12100)	F0
		Sécurité anti-pincement	Obligatoire (ISO 13849-1)	F0
		Protection contre accès dangereux	Complète (ISO 13857)	F0
		Absence d'arêtes vives	Aucune arête coupante (ISO 13732-1)	F0
		Durée de vie	≥ 10 ans	F1
FC5	Maintenance simple	Indice de réparabilité	≥ 9/10	F1
		Temps d'assemblage	≤ 5 min	F1
		Accès aux pièces	Sans outils complexes	F1
FC6	Bilan carbone faible (ACV)	Impact matière	Faible (ISO 14040 / 14044)	F1
		Impact fabrication	Faible (ISO 14040 / 14044)	F1
		Impact fin de vie	Recyclabilité élevée (ISO 14040 / 14044)	F1
FC7	Résister à son milieu	Résistance à la corrosion	Conforme (ISO 9227)	F1
		Protection contre poussière	IP6X (IEC 60529)	F1
		Protection contre eau	IPX5 (IEC 60529)	F1
		Fonctionnement malgré poussière/eau	Aucun blocage	F1

2.4.7. Hiérarchisation des fonctions

Après avoir identifié les fonctions principales et les fonctions contraintes du projet, il est important de déterminer lesquelles sont les plus importantes. Le tableau ci-dessous fait le bilan du classement de ces fonctions selon leur pertinence. Le détail des notes ayant permis d'établir ce classement est présenté dans le tableau en annexe 1et 2.

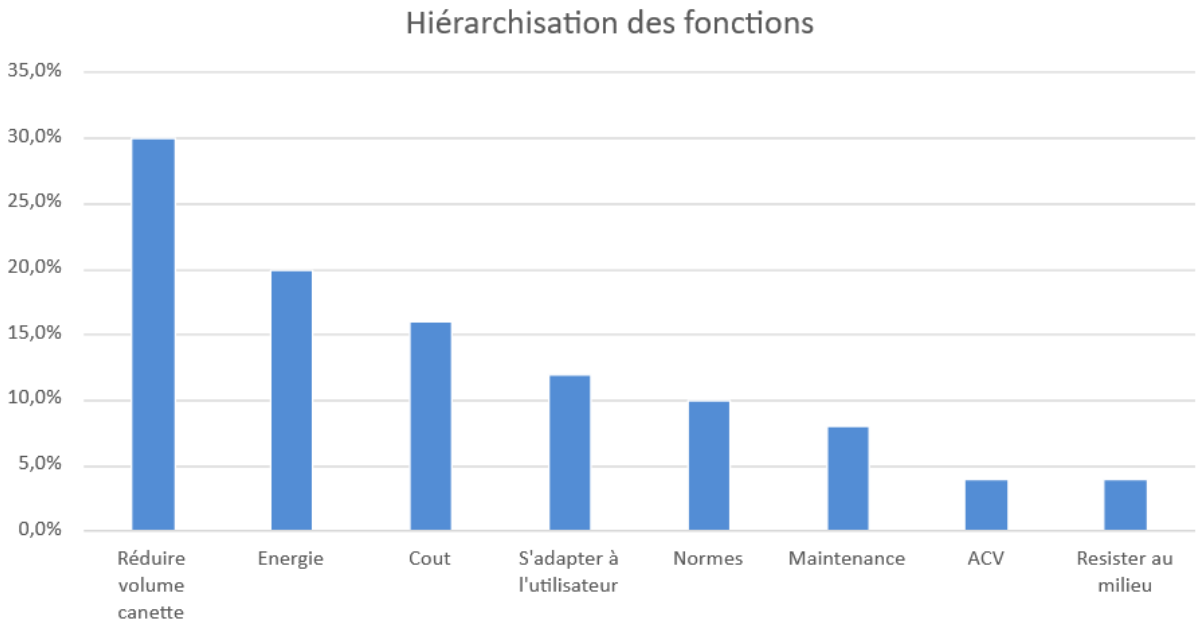


Figure 8. Hiérarchisation des fonctions services

2.4.8. Recherche des concepts

Pour organiser notre recherche de solutions, nous avons choisi d'utiliser la méthode SPIDER. Cette méthode permet d'explorer un large éventail d'idées en s'appuyant sur différents axes de réflexion. Grâce à cette méthode, nous pouvons structurer notre démarche, comparer les idées obtenues et sélectionner plus facilement les solutions les plus pertinentes pour la suite du projet.

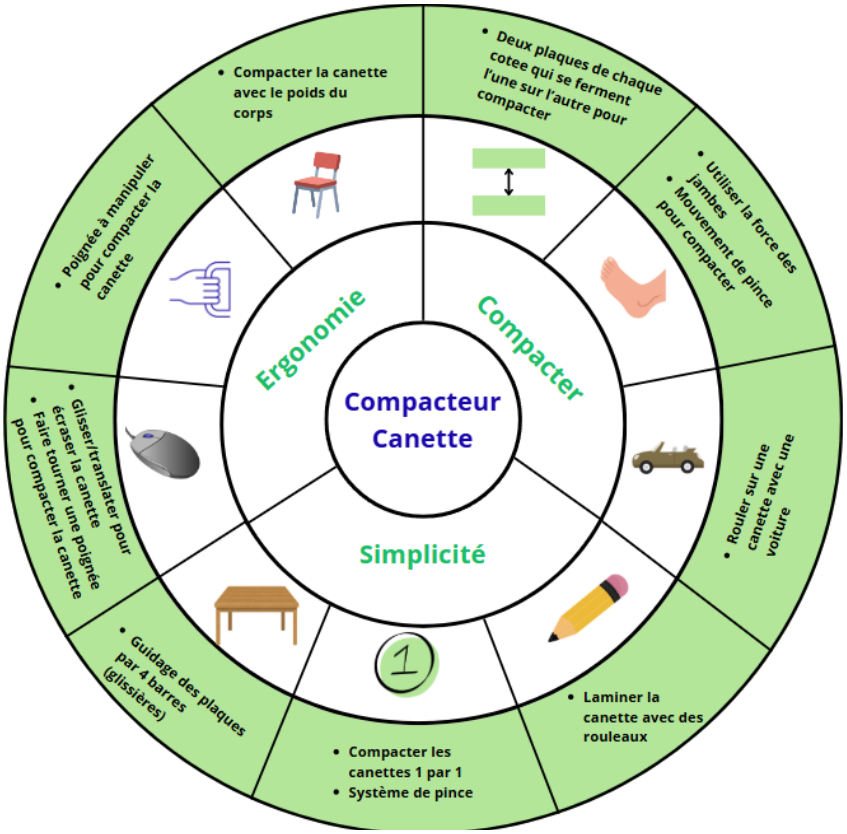


Figure 9. Méthode SPIDER

2.4.9. Étude du cycle de vie

Dans le cadre de notre démarche de conception, nous avons basé notre choix de solution sur trois lignes directrices essentielles (voir annexes 5,6 et 7), avec l'objectif d'adopter une approche plus durable et responsable du cycle de vie du produit. Ces principes nous ont simplement servi de repères pour comparer les différentes options et retenir celle qui correspondait le mieux à nos objectifs environnementaux. Utiliser des matériaux à moindre empreinte carbone

a. **Utilisation de matériaux à moindre empreinte carbone (MP)** : Nous avons privilégié des matériaux dont la production, la transformation et le transport génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre. L'idée est de réduire l'impact environnemental dès la fabrication. En prenant en compte ce critère, on limite l'empreinte carbone globale du produit tout en s'orientant vers des ressources plus durables.
b. **Conception facilitant le désassemblage (FV)**
   La facilité de démontage a été un point clé dans notre choix. Cela permettrait : une maintenance plus simple, des réparations plus accessibles et une meilleure séparation des matériaux en fin de vie.
c. **Utilisation de matériaux recyclables (S)** : Enfin, nous avons privilégié des matériaux recyclables. Cela permet de limiter les déchets en fin de vie et de réutiliser plus facilement les matières dans de nouveaux produits. Ce choix va dans le sens d'une gestion plus durable des ressources.

Le tableau ci-dessous fait le bilan de l'impact environnemental de chaque phase du cycle de vie de notre produit, afin de mieux identifier les étapes les plus impactantes.

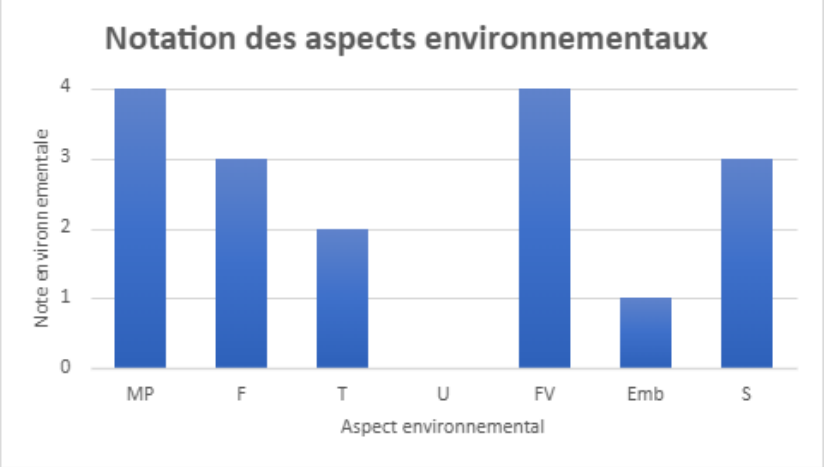


Figure 10.Notion environnementale

Légende :

- **MP :** Matières premières
- **F :** Fabrication
- **T :** Transport
- **U :** Utilisation
- **FV :** Fin de vie
- **Emb:** Emballage
- **S** : Sécurité

2.4.10. Concepts techniques retenus

2.5. **Compacteur à système de poulies :** Ce compacteur de canettes utilise un système mécanique à poulies permettant de multiplier l'effort appliqué par l'utilisateur. La canette est placée horizontalement dans un châssis rigide. Lorsque l'utilisateur tire vers le bas, le mouvement est transmis au moyen d'un câble passant par plusieurs poulies alignées de part et d'autre de la canette. Ce renvoi mécanique convertit le déplacement vertical de la main en un mouvement horizontal de la plaque mobile située à l'arrière. En avançant, cette plaque pousse et écrase progressivement la canette contre la paroi fixe. Le dispositif permet ainsi d'obtenir une forte force de compression tout en demandant un effort réduit grâce au levier offert par les poulies.

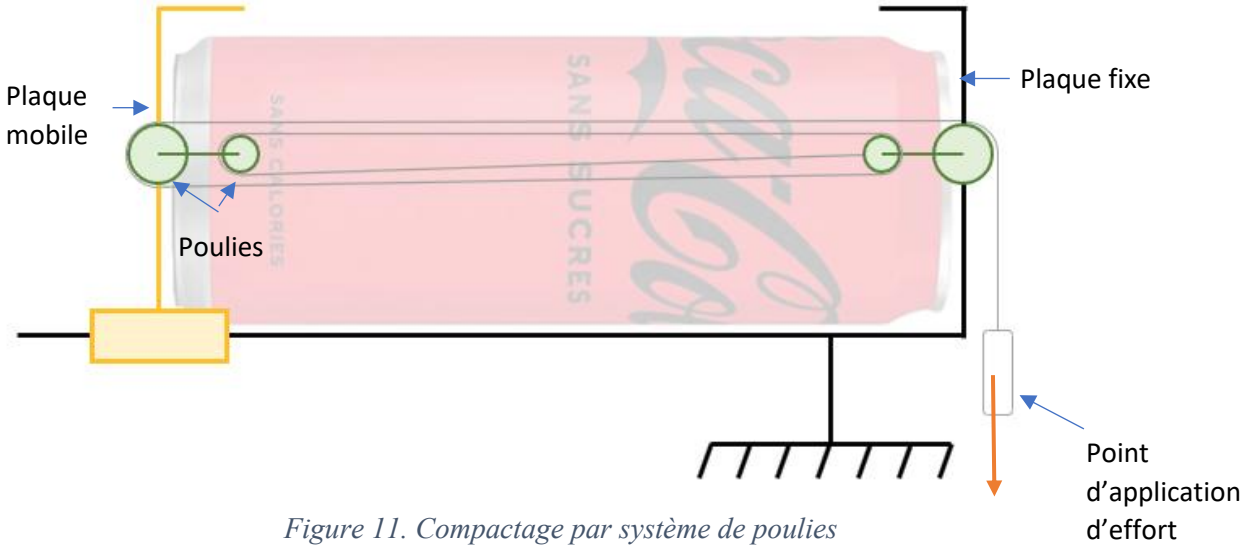


Figure 11. Compactage par système de poulies

2.6. **Compacteur à pédale** : Ce compacteur de canettes fonctionne grâce à un système de leviers articulés actionné par la pression du pied. La canette est placée verticalement dans une petite enceinte rigide, sur une surface mobile. Lorsque l'utilisateur appuie vers le bas avec son pied sur le bras de levier principal, le mouvement est transmis aux deux segments articulés représentés en rouge. Ce mécanisme transforme l'effort vertical du pied en un mouvement ascendant de la plateforme située sous la canette. En s'élevant, cette plateforme pousse la canette contre la partie supérieure fixe du dispositif, ce qui la comprime et l'écrase progressivement.

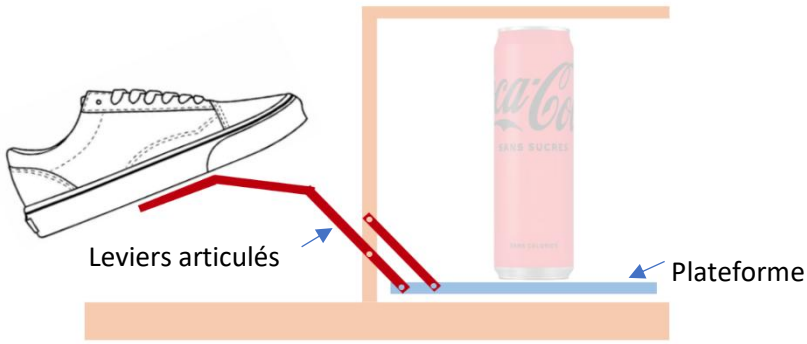


Figure 12. Compacteur à pédale

2.7. **Lamineur de canette :** Ce compacteur de canettes fonctionne grâce à un système de rouleaux actionnés par une manivelle. La canette, placée en position inclinée dans une goulotte, repose entre deux cylindres parallèles représentés en bleu. Lorsque l'utilisateur fait tourner la manivelle, le mouvement rotatif est transmis aux rouleaux qui pivotent dans des sens opposés. La canette est alors entraînée par friction vers le bas tout en étant progressivement écrasée entre les rouleaux, qui exercent une forte pression sur sa paroi. Le bâti du dispositif maintient la canette guidée dans l'axe tout au long du processus, assurant une compression régulière.

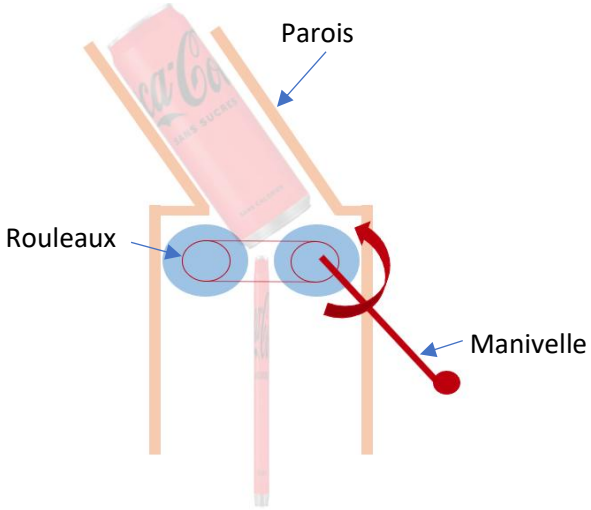


Figure 13. Lamineur de Canettes

2.8. Méthode TOPSIS

Dans le cadre de notre comparaison des différentes solutions, notre groupe a retenu la méthode TOPSIS, car elle offre une approche rigoureuse et structurée pour appuyer la prise de décision. Cette méthode permet d'évaluer chaque solution selon plusieurs critères, puis de mesurer sa proximité avec une solution idéale théorique. Elle fournit ainsi un classement objectif et cohérent des alternatives étudiées.

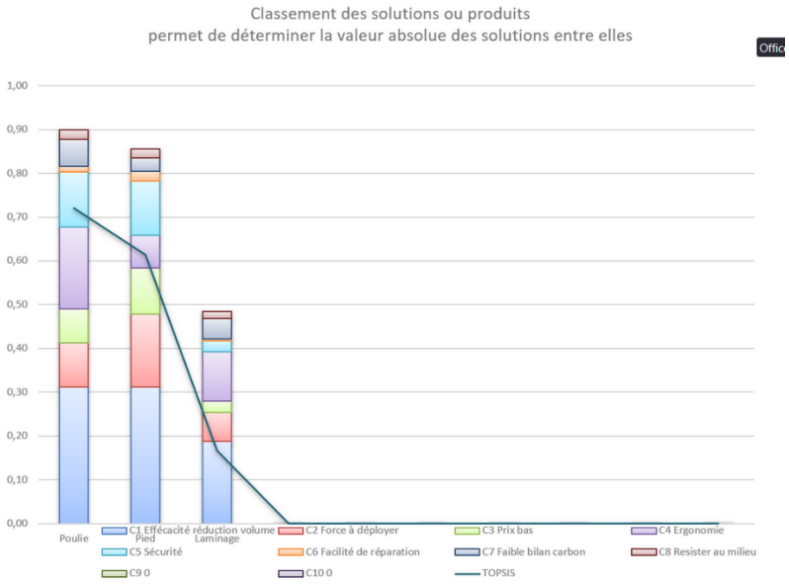


Figure 14. Méthode Topsis

2.8.1. Concept technique retenu

À partir de la méthode TOPSIS (figure 14), nous avons retenu le système de compactage avec poulies (figure 11). En effet, cette solution se rapproche le plus des performances attendues selon l'ensemble des critères définis dans notre cahier des charges.
Comme l'illustre le graphique et les annexes 3 et 4, le système à poulies obtient des scores élevés sur les critères majeurs tels que la réduction du volume de la canette, la consommation d'énergie, le coût, l'adaptation à l'utilisateur et la maintenance. Contrairement aux autres solutions évaluées, cette option se distingue par une performance plus homogène au regard des contraintes techniques, économiques et fonctionnelles. Il s'agit donc de la solution qui répond le mieux aux exigences du projet et qui offre le meilleur compromis entre efficacité, simplicité d'usage et faisabilité.

2.8.2. Squelette CAO

Une fois la solution retenue et validée, nous avons réalisé le squelette du système sur 3D Experience afin de simuler un mode de travail collaboratif et de garantir la flexibilité de notre architecture. En respectant la nomenclature (voir annexe 8) ainsi que la hiérarchie des différents types d'objets (pièces et assemblages), nous avons construit les éléments essentiels du système. En faisant varier le paramètre « Ttirage », on observe le déplacement des poulies, entraînant avec lui l'ensemble du système. Cela permet de simuler le mouvement de la plaque mobile par rapport à la plaque fixe (voir figure 11). Grâce à ce squelette paramétré, nous pouvons désormais commencer la phase de conception détaillée des différentes pièces du système.

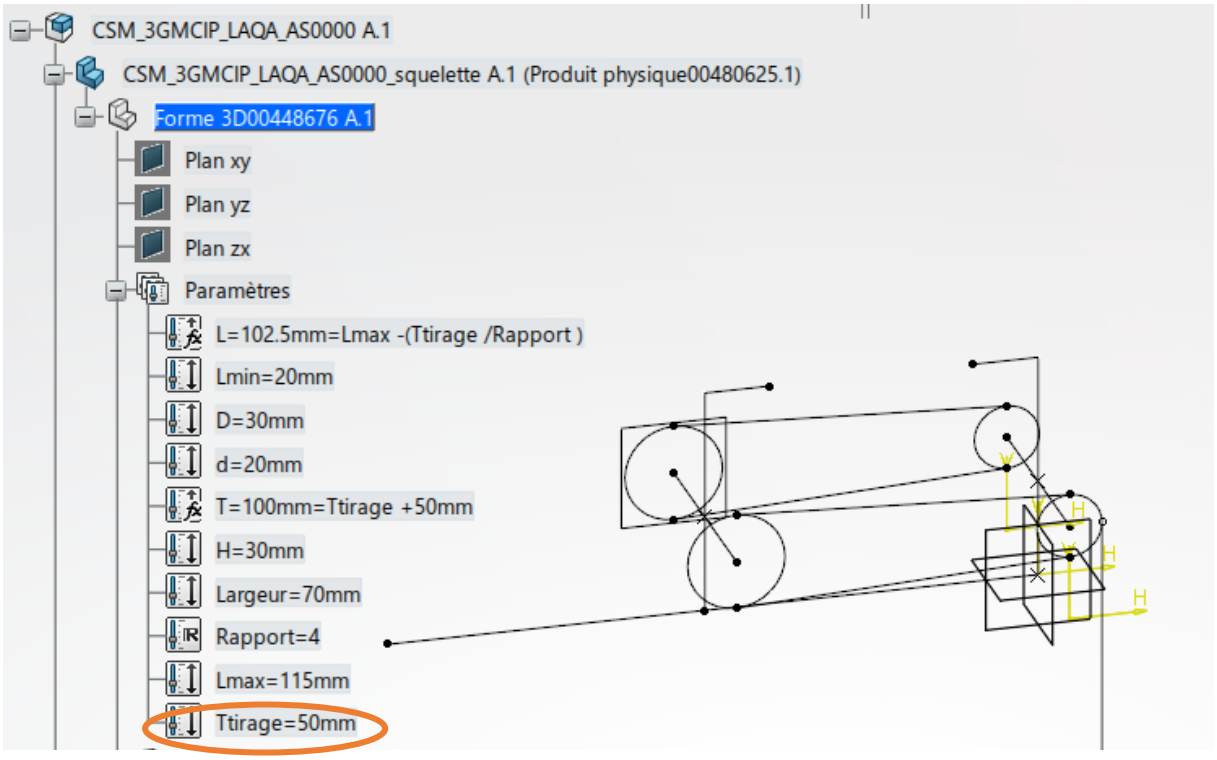


Figure 15. Squelette CAO

3. Conclusion

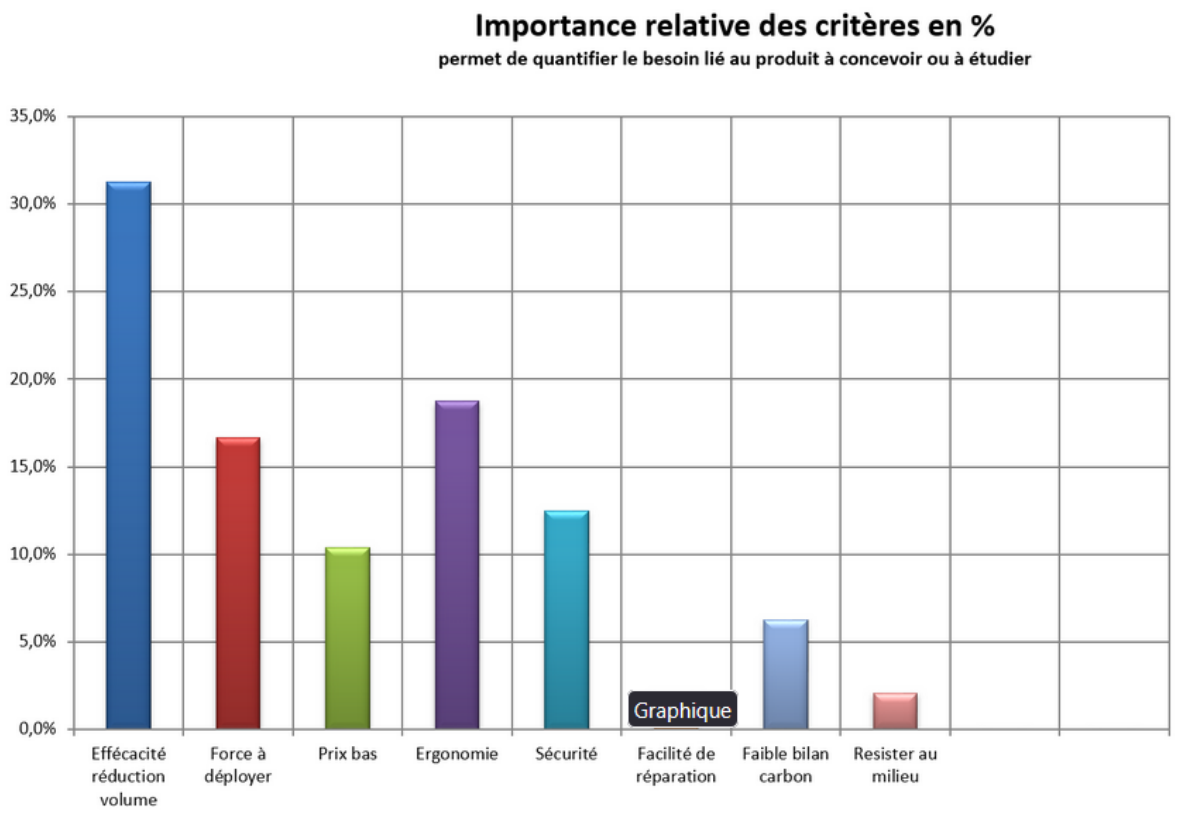
L'étude menée dans ce rapport a permis de concevoir une solution de compactage de canettes qui répond aux enjeux environnementaux et ergonomiques actuels. Après une analyse des besoins et une hiérarchisation des fonctions, le système de poulies a été sélectionné grâce à la méthode TOPSIS comme le concept le plus performant. Ce dispositif permet d'atteindre l'objectif initial d'une réduction de volume de 80 % tout en minimisant l'effort humain grâce à un avantage mécanique optimisé. L'intégration des contraintes de cycle de vie et la réalisation d'un squelette CAO sur 3D Expérience assurent la viabilité technique et la durabilité de la solution. Ce projet démontre qu'une conception simple et ergonomique peut offrir une réponse efficace au compactage de canette.

4. Annexe

4.1. Hiérarchisation des fonctions services en fonction de leur pertinence

FP1	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7
FP1	FC1 1	FC1 3	FC1 2	FC1 2	FC1 3	FC1 3	FC1 2
	FC1	FC2 2	FC2 1	FC2 1	FC2 2	FC2 2	FC2 2
		FC2	FC3 2	FC3 2	FC3 1	FC3 1	FC3 2
			FC3	FC4 1	FC4 2	FC4 2	FC4 1
				FC4	FC5 2	FC5 2	FC5 1
					FC5	FC6 2	FC6 2
						FC6	FC7 2
							FC7

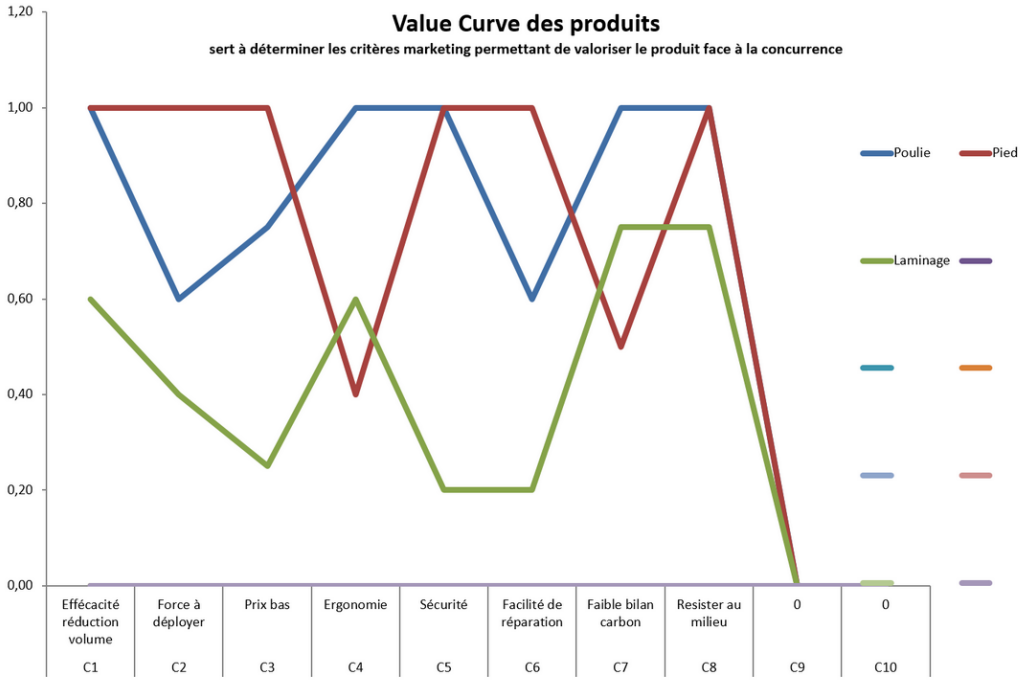
4.2. Importance des critères



4.3. Classement des solutions

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
	Effécacité réduction volume	Force à déployer	Prix bas	Ergonomie	Sécurité	lité de répar	ble bilan car	Resister au milieu	0	0
Produits	+	+	+	+	+	+	+	+		
Poulie	5,00	3,00	3,00	5,00	5,00	3,00	4,00	4,00		
Pied	5,00	5,00	4,00	2,00	5,00	5,00	2,00	4,00		
Laminage	3,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00		

4.4. Bilan des solutions Possibles



4.5. Questionnaire de choix de lignes directrices

	Questionnaire de choix de lignes directrices (aspect environnemental élevé, 3 ou 4)	
MP	Votre produit contient-il des matériaux rares ?	Non
MP	Votre produit contient-il des matériaux recyclés ?	Ne sait pas
MP	Votre produit contient-il des matériaux renouvelables ?	Ne sait pas
F	Sur l'ensemble des opérations de fabrication du produit et de ses composants, le plus grand nombre d'opérations présentant un risque pour l'environnement se situe-t-il :	Plutôt chez vos fournisseurs et sous-traitants
F	Le processus de fabrication utilise-t-il des substances candidates à autorisation ?	Non

FV	Votre produit contient-il des composants ou des sous-ensembles pouvant être réutilisés à la fin de vie du produit ?	Non
	Si votre produit contient des composants ou des sous-ensembles pouvant être réutilisés à la fin de vie du produit, votre entreprise est-elle organisée pour récupérer ces composants ou ces pièces usés et les rénover ?	Non
	Comment est intégrée la maintenance du produit à sa conception	En facilitant les réparations
CE	Votre produit est-il livré en tant que produit emballé et soumis à la Directive 2004/12/CE sur les emballages ?	
	Votre produit est-il soumis à une autre réglementation portant sur un ou plusieurs aspects environnementaux ?	

4.6. Ligne Directrice(1)

Aspect Environnemental	Ligne directrice (LD)	Note environnementale [a]	Note technique/économique [b]	Note stratégique [c]	Note finale [d]
U	Travailler sur la structure modulaire du produit et son adaptabilité	0	2	2	0
U	Réduire l'encombrement du produit	0	2	3	0
S	Faciliter une mise en décharge "sûre" (moins polluante) du produit	3	2	2	12
S	Faciliter une incinération "sûre" (moins polluante) du produit	3	1	2	6
MP	Utiliser des matériaux à moindre empreinte carbone	4	3	2	24
MP	Envisager la réutilisation des pièces ou la rénovation	4	1	1	4
FV	Concevoir en vue de faciliter le désassemblage du produit (QC11)	4	3	2	24
FV	Informer l'utilisateur final des systèmes de récupération existants à utilis	4	2	2	16
S	Utiliser des matériaux recyclables	3	3	3	27

4.7. Ligne Directrice (2)

Note finale [d]	LD retenue	Indicateur (choisir un indicateur parmi ceux proposés)	Indicateur
0	Non	Nombre de modules interchangeables / produit	
0	Non	Volume d'encombrement du produit	
12	Non	% de matériaux contribuant à la formation de substances dangereuses lors de la mise en décharge	
6	Non	% de matériaux contribuant à la formation de substances dangereuses lors de l'incinération	
24	Oui	Contenu CO2 (kg CO2équivalent)	
4	Non	Ratio du nombre de pièces réutilisables sur le nombre total de pièces	
24	Oui	Taux de séparabilité du produit	Indice de réparabilité
16	Non	Indication sur le produit ou dans le manuel d'utilisation	
27	Oui	Masse de matériaux recyclables	

4.8. Nomenclature du produit

